

Étude géométrique d'un système mécanique

Dans bon nombre de situations, que ce soit dans le cadre de l'analyse des performances d'un système déjà existant, ou dans le cadre d'études qui précèdent le développement d'un produit, il est nécessaire de pouvoir valider ou vérifier un critère géométrique imposé par un cahier des charges. Nous allons, pour décrire une méthode de résolution, nous appuyer sur un exemple simple — voir documents techniques « pince de robot ».

Nous pouvons distinguer quelques étapes essentielles :

1. Élaboration d'un modèle cinématique adapté au contexte du problème à résoudre : Schéma cinématique et graphe des liaisons offrent alors une vision synthétique du mécanisme étudié ;
2. Mise en place d'un paramétrage géométrique : Chaque groupe cinématiquement lié se voit attribué un repère. On identifie également des paramètres géométriques constants ou variables au cours du temps ;
3. Recherche et élaboration du système d'équations liant l'ensemble des paramètres géométriques : On distinguera les cas de graphes des liaisons à chaînes ouvertes ou fermées, mixte. . .
4. Résolution mathématique consistant en l'expression de l'évolution des paramètres inconnus en fonction des paramètres supposés connus. Cette résolution pourra parfois être conduite de façon analytique dans certain cas simples, mais bien souvent il sera nécessaire de mettre en œuvre des techniques de résolution numérique — voir cours de langage Python et l'algorithme de Newton Raphson par exemple. . .

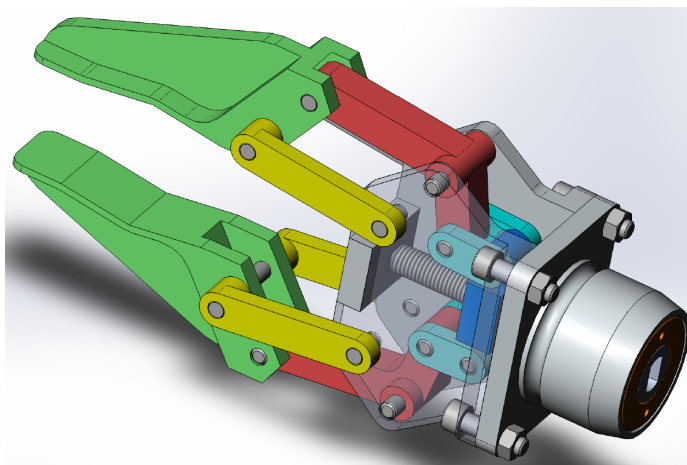


FIG. 1 – Vue d'ensemble

Lors de la conception de cette pince l'un des critères à assurer concerne l'amplitude d'ouverture des mâchoires. De façon plus générale nous cherchons donc à établir la relation entre l'angle de rotation de la vis 13 et l'amplitude d'ouverture des mâchoires.

Étape 1 Élaboration d'un modèle cinématique

Il faut définir l'ensemble des groupes cinématiques et produire à la fois un graphe des liaisons et un schéma cinématique.

1. Inventaire des groupes cinématiques.

$$0 = \{1 + 2 + B_{ext.4} + 6 + 7 + 10 + 11\}$$

$$1 = \{13 + 15 + B_{int.4}\}$$

$$2 = \{17\}$$

$$3 = \{19\}$$

$$4 = \{20\}$$

$$5 = \{21\}$$

$$6 = \{22\}$$

Présentation

Vous disposez d'un plan d'ensemble au format A3 représentant un modèle de pince robotisée.

L'axe fileté 13 est entraîné en rotation par un moteur – non représenté – ce qui provoque la translation de l'écrou 17. De part et d'autre du roulement à rotule sur double rangées de billes sont disposées 8 rondelles ressort maintenues en tension par l'écrou 15. La bague extérieure du roulement est montée serrée radialement dans la pièce 1 et cette même bague est également pressée axialement par la vis à ergots 2. Le guidage en rotation de l'axe fileté 13 est complété par un pallier lisse 11.

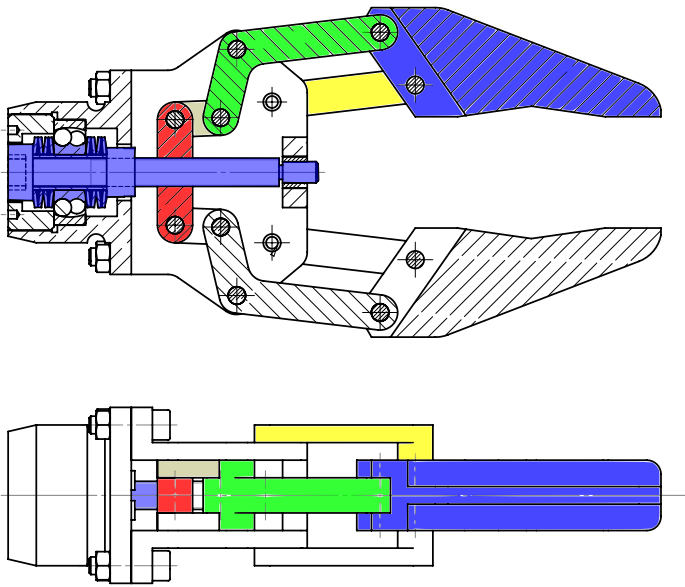


FIG. 2 – Mise en évidence des groupes cinématiques

2. Élaboration du graphe des liaisons et du schéma cinématique

Sur la figure 3 « *P* » désigne une liaison pivot et « *H* » une liaison hélicoïdale. Le dispositif comporte deux parties identiques symétriques... On se limite ici à décrire l'une des deux.

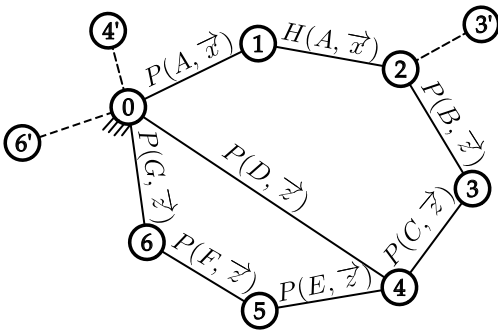


FIG. 3 – Graphe des liaisons

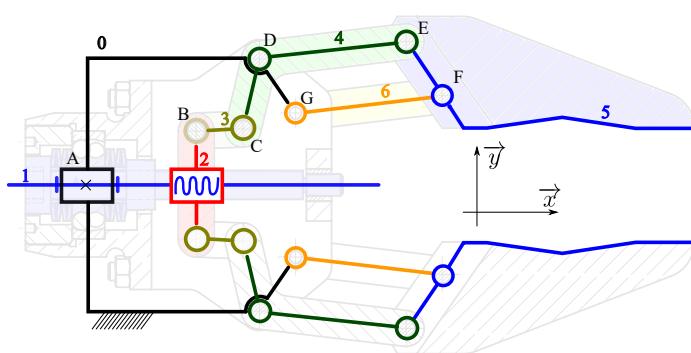


FIG. 4 – Schéma cinématique

Exploitation du modèle : Méthode graphique — tracé d'une épure à l'échelle

À ce stade nous sommes déjà en capacité de fournir une réponse approximative concernant le lien entre la course de l'écrou 17 et l'amplitude de l'ouverture entre mâchoires... Pour construire notre tracé deux évidences :

- La distance entre deux points *A* et *B* supposés liés à un même solide ne peut varier. Autrement dit, quel que soit l'instant ou la position considéré : $\|\vec{AB}\| = cste$;
- Si nous avons pu nommer les liaisons élémentaires, alors les trajectoires de certains points remarquables sont connues.

Le reste est affaire de bon sens et vous devriez être capable de déterminer les positions des points B, C, D, E, F et G dans la configuration de pleine ouverture à l'aide d'une simple construction graphique.

Étape 2 Mise en place d'un paramétrage

Le paramétrage résulte de nombreux choix et n'est donc pas unique...

- Un repère R_i est associé à chaque groupe cinématique. Ainsi, déterminer la position d'un solide reviendra à déterminer la position de son repère associé ;
- On identifie les paramètres dimensionnels constants influents (côtes de longueur et angles) propres à chacun des solides ;
- Pour chacune des liaisons on associe, en général, autant de paramètres géométriques variables que la liaison comporte de degré de liberté.

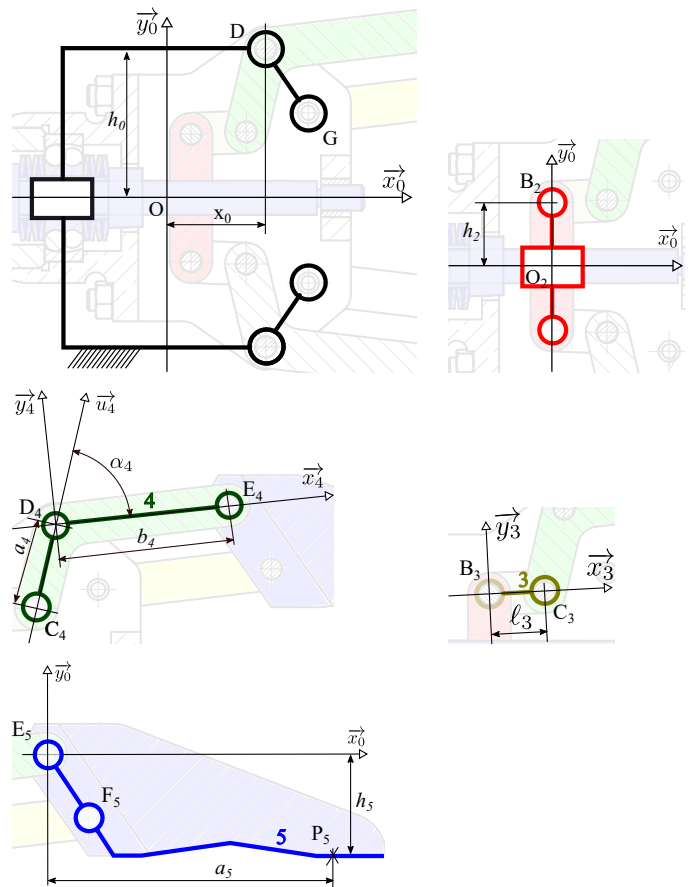


FIG. 5 – Paramétrage de chaque groupe cinématique — Dimensions influantes et repères associés

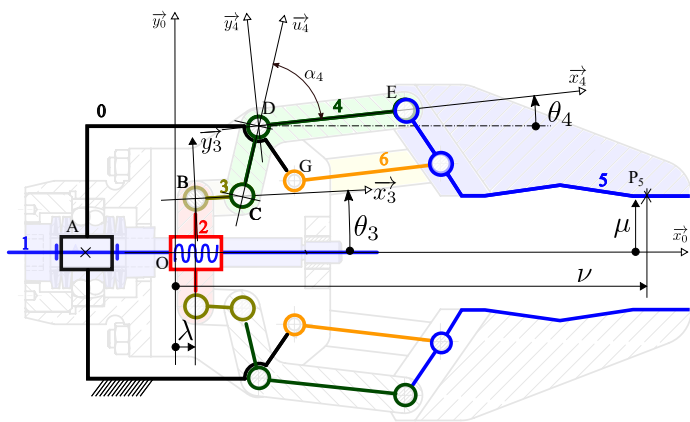


FIG. 6 – Schéma cinématique paramétré

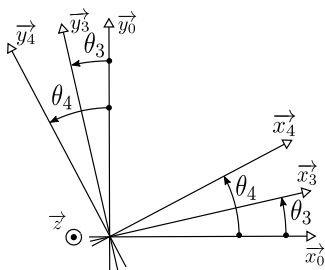


FIG. 7 – Figure de changements de bases

Nous pouvons constater qu'à tout instant, quels que soient les mouvements effectués par les différents groupes cinématiques¹ au sein du mécanisme, toutes les rotations s'effectuent autour d'axes parallèles à $\vec{z}$ et toutes les translations se font dans des directions perpendiculaires à $\vec{z}$. Dans pareilles situations :

- toutes les origines des repères attachés aux différents solides sont choisies dans un unique plan perpendiculaire à $\vec{z}$;
- les bases de tous les repères ont en commun le même vecteur unitaire $\vec{z}$;
- le paramétrage en position d'un solide par rapport à un autre ne nécessite au plus que trois paramètres : 2 paramètres linéaires pour définir la position d'un point du solide et un paramètre angulaire définissant son orientation.
- On dit alors que le système est cinématiquement plan.

Étape 3 Mise en équations — Équations de fermeture géométrique

Nous avons vu que le graphe des liaisons peut comporter des boucles fermées. Ce nombre de boucles correspond au

nombre cyclomatique γ . Si n_ℓ est le nombre de liaisons et n_s le nombre de groupes cinématiques alors :

$$\gamma = n_\ell - n_s + 1$$

Dans le cas de cette pince, notre modélisation présente 2 boucles.

Pour chaque boucle nous pouvons écrire une équation de fermeture des vecteurs positions et dans les cas particuliers où tous les angles sont définis dans un même plan nous pourrions ajouter une équation de fermeture angulaire.

Fermeture des vecteurs positions

Nous avons un mécanisme dit à parallélogramme déformable. Et le paramétrage a été construit en tenant compte de cette particularité.

Ici nous choisissons 2 équations vectorielles liées à la fermeture des vecteurs positions :

$$\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DO} = \vec{0} \quad (1)$$

$$\overrightarrow{OD} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EP_5} + \overrightarrow{P_5O} = \vec{0} \quad (2)$$

Fermeture angulaire — Ici tous les angles sont définis dans un même plan

Dans l'exemple qui nous occupe ces équations ne sont pas nécessaires et le paramétrage choisit ne fait pas intervenir la totalité des angles... Le paramétrage retenu tient compte de la présence du parallélogramme et ces équations ne seront pas utilisées.

$$(\vec{x}_0, \vec{x}_0) = 0 = (\vec{x}_0, \vec{x}_3) + (\vec{x}_3, \vec{x}_4) + (\vec{x}_4, \vec{x}_0) \quad (3)$$

$$(\vec{x}_0, \vec{x}_0) = 0 = (\vec{x}_0, \vec{x}_4) + (\vec{x}_4, \vec{x}_5) + (\vec{x}_5, \vec{x}_6) + (\vec{x}_6, \vec{x}_0) \quad (4)$$

Il nous faut développer les équations (1) et (2)...

Voir notes...

Étape 4 Résolution du système d'équation

Le système d'équations non linéaires n'a pas toujours de solution analytique, il faudra souvent recourir à des techniques de résolution numérique. Voyons ce que nous pouvons obtenir dans cette situation...

Rappelons que nous cherchons $\mu(\lambda)$. Par ailleurs la côte X_0 définissant la position du point O doit être déterminée en cohérence (lorsque $\mu = 0$ alors par définition $\lambda = 0$).

À vos notes...

1. À l'exception du groupe cinématique lié à la vis 13.